

Dauginame ir dalijame iš to paties skaičiaus — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · svarbiausia: dauginant ar dalijant iš neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas keičiasi

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Dauginame ir dalijame iš TEIGIAMO skaičiaus

Taisyklė: jei $a < b$ ir $c > 0$, tai $a \cdot c < b \cdot c$ ir $a:c < b:c$. Dauginant arba dalijant abi puses iš **teigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklas **nesikeičia**.

Padaugink $-8 < 6$ iš **2**.

$$-8 \cdot 2 < 6 \cdot 2 \Rightarrow -16 < 12 \text{ (ženklas nekito)}$$

Padalink $-8 < 12$ iš **4**.

$$-8:4 < 12:4 \Rightarrow -2 < 3 \text{ (ženklas nekito)}$$

2 Dauginame ir dalijame iš NEIGIAMO skaičiaus (ženklas keičiasi!)

Taisyklė: jei $a < b$ ir $c < 0$, tai $a \cdot c > b \cdot c$ ir $a:c > b:c$. Dauginant arba dalijant abi puses iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą **būtina apversti** priešingu.

Padaugink $4 > -6$ iš **(-3)**.

$$4 \cdot (-3) > -6 \cdot (-3) \Rightarrow \text{ženklas keičiasi} \Rightarrow -12 < 18$$

Padalink $-15 > -20$ iš **(-5)**.

$$-15:(-5) > -20:(-5) \Rightarrow \text{ženklas keičiasi} \Rightarrow 3 < 4$$

3 Nelygybė su x: teigiamas koeficientas

Taisyklė: kad rastum x , abi puses dalijame iš skaičiaus prieš x . Jei tas skaičius **teigiamas**, ženklas **nekinta**.

Išspręsk $6x \geq -24$.

Dalijame abi puses iš 6 (teigiamo): $6x:6 \geq -24:6$

$\Rightarrow x \geq -4$, intervalas $[-4; +\infty)$

4 Nelygybė su x: neigiamas koeficientas (apversk ženklą!)

Taisyklė: jei skaičius prieš x **neigiamas**, dalijant iš jo **apverti** nelygybės ženklą.

Išspręsk $-5x < 15$.

Dalijame abi puses iš $(-5) \Rightarrow$ ženklas $<$ tampa $>$: $-5x:(-5) > 15:(-5)$

$\Rightarrow x > -3$, intervalas $(-3; +\infty)$

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: dauginant ar dalijant iš **teigiamo** skaičiaus ženklas lieka toks pat; iš **neigiamo** — apverčiamas. Sprendžiant nelygybę su x , dalijame iš skaičiaus prieš x . Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • PADAUGINK ARBA PADALINK (NEPAMIRŠK ŽENKLO!)

1. $-4 < 3 \mid \cdot 3$

4. $-3 < 2 \mid \cdot (-4)$

2. $-8 < 12 \mid : 4$

5. $-15 > -20 \mid : (-5)$

3. $4 > -6 \mid \cdot 5$

6. $10 > -2 \mid : (-2)$

B GRUPĖ • IŠSPRĘSK NELYGYBĘ (UŽRAŠYK SPRENDINĮ IR INTERVALĄ)

7. $6x \geq -24$

9. $-8x > 16$

8. $-5x < 15$

10. $7x \leq -42$

ŽODINIAI UŽDAVINIAI IR TAIKYMAS

11. Kada sprendžiant nelygybę reikia apversti ženklą, o kada ne? Paaiškink.

12. Išspręsk $-4x \leq 20$ ir nurodyk mažiausią sveikąjį sprendinį.

ATSAKYMAI

1. $-12 < 9$ 2. $-2 < 3$ 3. $20 > -30$

4. $12 > -8$ (keičiasi) 5. $3 < 4$ (keičiasi)

6. $-5 < 1$ (keičiasi) 7. $x \geq -4$; $[-4; +\infty)$

8. $x > -3$; $(-3; +\infty)$ 9. $x < -2$; $(-\infty; -2)$

10. $x \leq -6$; $(-\infty; -6]$

11. Ženklą apverčiame TIK dauginant ar dalijant iš neigiamo skaičiaus; iš teigiamo (ir pridant, atimant) — nekinta.

12. $-4x \leq 20 \mid :(-4)$, ženklas keičiasi $\Rightarrow x \geq -5$; mažiausias sveikasis sprendinys **-5**